

离散数学

一、用逻辑符号表达下列语句(论域为包含一切事物的集合)

解: (1) $P_{(x,y)}$: x, y 是平面上的两个点。 $Q_{(x,y,z)}$: z 是 x 和 y 的直线; $R_{(x,y)}$: x 和 y 相同。

$$\forall x \forall y \forall z \exists w P_{(x,y)} \wedge Q_{(x,y,z)} \wedge Q_{(x,y,w)} \rightarrow R_{(z,w)}$$

(2) $P_{(x)}$: x 是士兵; $Q_{(x)}$: 相当将军; $R_{(x)}$: x 是好士兵。

$$\forall x P_{(x)} \rightarrow Q_{(x)} \wedge \exists x (\neg Q_{(x)} \wedge R_{(x)})$$

二、填空题

1.解: 对于第一个空: 通过笛卡尔积可得 $2*2+3*3+2*2=17$;

整除偏序关系有:

$\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 7,7 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 1,7 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle$ 共有 16 个。

既是对称又是反对称, 用矩阵来表示, 即对角线上的数字有 0 和 1 组成, 其他值都为 0。因此有: $2^7=128$

2.

3.解: 用 S 是有 k 种类型对象的多重集合, 每种元素具有无限的重复数, 那么 S 的 r 组合的个数为: $C_{(r+k-1,r)}$; 在本题中答案 $C_{(7,5)} = C_{(7,2)} = 21$

4. 解: 通过定理可得当图 G 是 2-可着色的当且仅当 G 为二部图时, 则该二部图的着色数位为 2。

5.解: 由平均度 D 可知该树的总度数为 nD , 而树的顶点数 n 与边数 k 的关系为 $k = n-1$, 则有 $k = nD/2$, 因此有等 $nD/2 = n-1$, 化简得 $n = 2/(2-D)$ 。

三、计算题

解: (1) 个体域 $\{a,b,c\}$ 对于逻辑命题量词: $\forall x$ 即是个体域做合取计算; $\exists y$ 是对个体域做析取运算; 因此的 $P_a \wedge P_b \wedge P_c \rightarrow Q_a \vee Q_b \vee Q_c$

(2) 通过公式推导:

$$\begin{aligned}
& (\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) \\
& \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R) \vee (P \vee \neg P) \wedge) (Q \wedge \neg R) \\
& \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)) \\
& \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)
\end{aligned}$$

通过主析取范式: $m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$;

因此主合取范式得到:

$$M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$$

四、解答题

1,解: 设集合 $A=\{a,b,c\}$, 等价关系满足的条件是: 自反, 对称, 传递; 而满足偏序关系的条件是: 自反, 反对称, 传递。条件中 A 的关系 R 需满足等价和偏序关系, 也就是 R 必须满足既是对称又是反对称关系。则 $R = \{x=y\}$ 即关系矩阵对角线上的数都为 1, 因此该关系为集合 A 上的每个元素自成环, 无其他关系路径。

2.求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 中 h_n 的表达式, 其中 $n \geq 3$, 初始条件 $h_0=0, h_1=1, h_2=2$ 。

解: 将原式转化成:

$$h_n - h_{n-1} - 9h_{n-2} + 9h_{n-3} = 0 \text{ 因此特征方程为}$$

$$q^3 - q^2 - 9q + 9 = 0$$

$$\begin{aligned}
& q^2(q-1) - 9(q-1) = 0 \\
& (q^2 - 9)(q-1) = 0
\end{aligned}$$

得到特征根 $q_1 = -3, q_2 = 3, q_3 = 1$ 。三个特征无重根, 则 h_n

的一般解为: $H_n = C_1(-3)^n + C_2(3)^n + C_3(1)^n = C_1(-3)^n + C_2(3)^n + C_3$, 将 $h_0 = 0, h_1 = 1,$

$h_2 = 2$ 带 入 H_n , 可 以 得 到 三 个 等 式 :

$$H_n = C_1 + C_2 + C_3 = 0; H_1 = -3C_1 + 3C_2 + C_3 = 1; H_2 = 9C_1 + 9C_2 + C_3 = 2。解三个三元一次$$

方程组可得:

$$C_1 = -\frac{1}{12}; C_2 = \frac{1}{3}; C_3 = -\frac{1}{4}$$

因此可得

$$H_n = -\frac{1}{12} * (-3)^n + \frac{1}{3} * 3^n - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} * (-3)^{(n-1)} + 3^{(n-1)} - \frac{1}{4}$$

3. 设序列 $\{a_i\}$ 的母函数是 $A(x)$, 序列 $\{b_i\}$ 的母函数是 $B(x)$, 如果 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$, 且 $B(x) = f(x)A(x)$, 求 $f(x)$.

解: 由题可得: $A_{(x)} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 且 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$ 得

$$\begin{aligned} B_{(x)} &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i a_{(j)} \right) x^i = a_0 x^0 + (a_0 x^1 + a_1 x^1) + (a_0 x^2 + a_1 x^2 + a_2 x^2) + \cdots + \\ & (a_0 x^n + a_1 x^n + \cdots + a_n x^n) + \cdots = a_0 (x^0 + \cdots x^n + \cdots) + a_1 x (x^0 + \cdots x^n + \cdots) + \\ & a_2 x^2 (x^0 + x^1 + \cdots x^n + \cdots) + \cdots = a_0 \frac{1}{1-x} + a_1 x \frac{1}{1-x} + a_2 x^2 \frac{1}{1-x} + \cdots = \\ & \frac{1}{1-x} * (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots) = \\ & A_{(x)} \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

又由于 $B_{(x)} = f_{(x)} A_{(x)}$; $f_{(x)} = \frac{1}{1-x}$

五. 解: 首先需要证明原式子:

$$\begin{aligned} C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} &= C_{(n+m+1,k+1)} - C_{(n,k+1)} \\ \Leftrightarrow C_{(n,k+1)} + C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} &= C_{(n+m,k+1)} \\ C_{(n,k+1)} &= C_{(n-1,k)} + C_{(n-1,k+1)} \end{aligned}$$

上述等式恒成立, 即在 n 个元素中选取 $k+1$ 个方法, 此时可以分为两部分, 一部分包含 1 个特定元素 a , 一部分不包含元素 a .

则:

$$\begin{aligned} &C_{(n,k+1)} + C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} \\ &= C_{(n+1,k+1)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} \\ &= C_{(n+2,k+1)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} \end{aligned}$$

因此:

$$\begin{aligned} &C_{(n,k+1)} + C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} = C_{(n+m+1,k)} + C_{(n+m,k)} = C_{(n+m+1,k+1)} \\ \Leftrightarrow &C_{(n,k)} + C_{(n+1,k)} + C_{(n+2,k)} + \cdots + C_{(n+m,k)} = C_{(n+m+1,k+1)} - C_{(n,k+1)} \end{aligned}$$

一、填空题

1. 两倍的端到端的传播时延; 曼切斯特;

2. 160

3. 255.255.248.0

4. 拥塞；接收

二、选择题

1.C

2.A

3.B

4.C

5.D

三、名词解释

1. BGP协议

答案：（来自计算机网络谢希仁第五版P156）

BGP边界网关协议，是不同AS的路由器之间交换路由信息的协议。BGP力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。BGP采用路径向量路由选择协议。

2. DHCP协议

答案：（来自计算机网络谢希仁第五版P265）

动态主机配置协议DHCP提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。DHCP对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP使用客户服务器方式。DHCP服务器分配给DHCP客户的IP是临时的，因此DHCP客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的IP地址。

四、计算

1.

答案：

1) 分成4片，第一、二、三片长度为480字节，第四片长度为40字节

2) 最后一个分片的片偏移是 $500 \times 3 = 1500$ 字节

2.

答案：实际吞吐量为128Kbps，说明利用率只有50%

设窗口大小为x字节，则 $x/256 / (x/256 + 128 \times 2) = 50\%$

解得 $x = 8192$ 字节

3.

答案：

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20
□											

拥塞窗口大小为20KB

拥塞机制：慢启动，快重传，快恢复

软件工程

1. B

二，选择题

1.错

三、简答题

1 答案：一个需求是一个“要予构造”的陈述，描述了待开发产品（或项）功能上的能力，性能参数或其他性质。分为功能需求跟非功能需求，其中非功能需求又分为性能需求，外部接口设计，质量属性，设计约束。

2.质量保证是为项目生存周期内的软件过程和软件产品提供适当保障的过程，目的是使它们符合所规定的需求，并遵循已建立计划。包括过程实现，产品保证，过程保证，质量体系保证四个活动。

3. 三层是表示层、业务逻辑层、数据层。表示层是为客户提供应用服务的图形界面，有助于用户理解和高效的定位应用服务，业务逻辑层位于显示层和数据层之间，专门为实现企业的业务逻辑提供了一个明确的层次，在这个层次封装了与系统关联的应用模型，并把用户表示层和数据库代码分开。这个层次提供客户应用程序和数据服务之间的联系，主要功能是执行应用策略和封装应用模式，并将封装的模式呈现给客户应用程序。数据层是三层模式中最底层，他用来定义、维护、访问和更新数据并管理和满足应用服务对数据的请求。

人工智能

一，选择题

解：1.B

2.B

3.A

三、简答题

1.归纳学习期：20 世纪 80 年代以来，被研究最多、应用最广的是“从样例中学习”，即从训练样例中归纳出学习结果，也就是广义的归纳学习，它涵盖了监督学习和无监督学习等。“从样例中学习”的一大主流是符号主义学习，其代表包括决策树和基于逻辑的学习。典型的决策树学习以信息论为基础，以信息熵的最

小化为目标, 直接模拟了人类对概念进行判定的树形流程; 20 世纪 90 年代中期, 统计学习出现并迅速占据主流舞台, 代表性技术是支持向量机 (SVM) 以及更一般的“核方法”。21 世纪初, 连接主义学习又卷土重来, 掀起了以“深度学习”为名的热潮。

2.

3. (1) 绘制决策树。从左到右绘制决策树的过程就是决策问题的再分析过程。(2) 从右到左计算每个方案的期望值, 并将结果写在对应方案节点的顶部。

(3) 通过比较各方案的期望值, 进行剪枝优化。要使用“=”分区就要放弃支路上的备选方案, 这取决于数据量和样本数。不同的样本和特征数据适用于不同的算法。像神经网络这样的深度学习算法需要训练大量的数据集来建立更好的预测模型。许多大型互联网公司更喜欢深度学习算法, 因为他们获得的用户数据是数以亿计的海量数据, 这更适合于卷积神经网络等深度学习算法。如果样本数量较少, 则更适合使用 SVM、决策树和其他机器学习算法。如果你有一个大的数据集, 你可以考虑使用卷积神经网络和其他深度学习算法。